KW-05 · Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 151–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Warum das so ist

Zwischen unpolaren Molekülen wirken schwache Anziehungskräfte. Ihre Stärke hängt davon ab, wie groß die Berührungsfläche zwischen zwei Molekülen ist.

- Die van-der-Waals-Kräfte entstehen durch kurzzeitige, zufällige Ladungsverschiebungen in der Elektronenhülle.
- Je größer die Kontaktfläche zweier Moleküle, desto mehr solcher Kräfte wirken gleichzeitig.
- Ein längeres Molekül hat mehr Kontaktfläche — die Anziehung ist stärker, das Sieden braucht mehr Energie.

Merke: Längere Kette -> größere Kontaktfläche -> stärkere Anziehung -> höhere Siedetemperatur.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Methan mit 1 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O2-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C5H12)?

Aufgabe 3

Pentan siedet bei 36 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4
Berechne die molare Masse von Glycerin (C3H8O3).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung
Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte" zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

92 g/mol 920 g/mol 90 °C 8 5 162 °C 2 4

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 2 · 1 + 2 = 4
2. O-Atome rechts: 2·5 + 6 = 16 -> : 2 = 8 O2
3. 126 - (36) = 90 °C
4. M(C3H8O3) = 92 g/mol